코드잇 스프린트 AI 15기 · 3팀 · AI 알약 인식 복약 서비스

알약몬

학습 사진 232장에서 출발해, 데이터로 0.30을 0.63으로 만들고 휴대폰 안에 넣었습니다



0.631
Kaggle mAP@[0.75:0.95]

2.1배
베이스라인 0.299 대비

96종
기기 안에서 인식

20MB
웹·Android·iOS 배포

02 · 고객 문제

어떻게 하면 1020세대가 복용 기록을 꾸준히 하게 할까?

어려운 것은 약을 먹는 일보다, 먹었는지 기록하고 정해진 기간을 끝까지 지키는 일입니다

기록할 이유가 없으면 며칠 만에 그만둠

처방약은 증상이 나아지면 남은 기간을 빠뜨리기 쉬움

기존 앱은 먹은 약을 직접 골라 체크해야 함

03 · 왜 정확도인가

정확한 인식이 서비스의 전제입니다

무엇을 몇 알

복용 기록, 하루 기준량 판정, 보상이 모두 인식 결과로 정해집니다

박스가 꼭 맞게

주 지표 mAP@[0.75:0.95]는 IoU 0.75 이상에서만 점수가 납니다

휴대폰에서 바로

기기 안에서 추론하고, 정확도가 비슷하면 빠른 one-stage를 고릅니다

⚠ 약통이 아니라 **알약 자체**를 봅니다 — 약통 라벨은 믿을 수 없기 때문입니다

04 · 데이터의 한계

232장, 51배 불균형에서 출발했습니다

232장

학습 사진 전부. 약 조합 114개를 1–3장씩 찍은 것이라 같은 장면이 반복됩니다

51배

가장 많은 약과 가장 적은 약의 bbox 수 차이. 한 종이 전체의 20%를 차지합니다

18종

bbox가 5개 이하인 희귀 약. 56종의 32%이고, 17종은 한 조합에서만 나옵니다

그래서 먼저 풀 문제는 두 가지였습니다 — 검증 점수가 정직한가, 희귀 약을 무엇으로 채울까

05 · 검증 누수

검증 점수가 부풀려지는 구멍을 찾았습니다

1. **조합이 다른데 거의 같은 사진 62쌍**

   pHash 유사도 0.9 이상. 열어 보니 같은 촬영 세팅에서 알약 일부만 바꿔 찍은 사진이었습니다

2. **기준을 세워 다시 세니 103쌍**

   "공통 약 2개 이상이 같은 자리(30px 안)"면 세팅 공유로 보고 박스 위치로 셌습니다

3. **실험으로 확인: 0.20 부풀려짐**

   같은 YOLO11m의 검증 점수가 세팅 단위 분할 0.6047, 조합 단위 분할 0.8061이었습니다

결정

조합 단위로 나누고, 희귀 약이 든 조합은 train에 고정

세팅 단위로 나누면 희귀 약을 배우거나 평가할 수 없었습니다. 그래도 남는 누수(48–75%) 때문에 모델 비교는 Kaggle 점수로 했습니다

06 · 데이터 보강

희귀 약은 증강이 아니라 실제 사진으로 채웠습니다

외부 데이터 선별

5,842장

AI Hub에서 공통 54종을 클래스당 157 bbox까지 골랐습니다. 좌표 오류·겹침·대회와 같은 조합은 뺐습니다

불균형 CV 1.534 → 0.099

사람이 직접 검수

3,109개

알약을 다 감싸지 못한 박스를 SAM·GrabCut으로 후보를 만든 뒤 하나씩 확인했습니다

223개 수정 · 106장 제외

버리던 약을 클래스로

+0.182

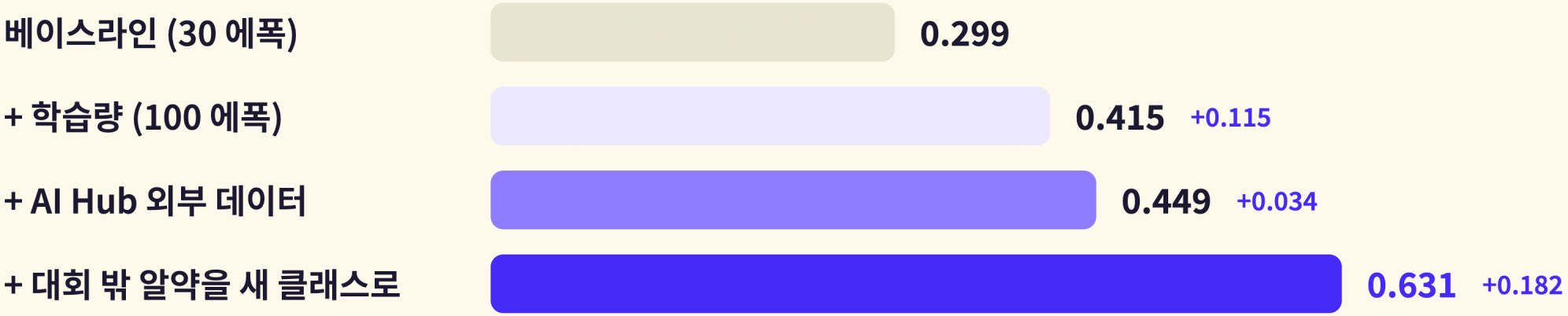
AI Hub에만 있는 약 40종을 배경으로 두지 않고 새 클래스로 학습했습니다. 가장 큰 한 걸음이었습니다

이후 모델 예측으로 보니 test 사진의 40%에 대회 밖 알약

07 · 무엇이 점수를 올렸나

점수를 올린 건 모두 데이터였습니다

YOLO11m · Kaggle mAP@[0.75:0.95]



외부 데이터 뒤의 증강·라벨 재검수·각인 OCR은 모두 ±0.014 안 — seed 하나로는 노이즈와 구분되지 않았습니다

같은 데이터 전략에서 다시 비교했습니다

단계 (Kaggle)	YOLO11m	YOLO26m	Faster R-CNN
베이스라인 30 에폭	0.299	0.179	0.259
+ 외부 데이터 (같은 방식)	0.449	0.454	–
최고 제출	0.631	0.607	약 0.45

YOLO26m 0.18의 원인은 학습량

평가 헤드를 바꿔도 그대로였고, 외부 데이터를 넣자 YOLO11m과 같은 수준이 됐습니다

반성: 베이스라인 하나로 뺐다가 다시 넣음

원인 분석과 결정 기록을 문서로 남기고, 탈락 규칙을 세웠습니다

선택: YOLO11m — 최고 제출이고 앱 연동을 마쳤기 때문. 0.024 차이는 조건이 달라 우열로 보지 않습니다

09 · 안정성

서비스에 넣어도 되는지 이렇게 확인했습니다

96.6%
615개 중 594개 정답 (5 fold 합계)

7개
놓친 알약. 오탐 6개, 다른 약 혼동 14개

0.026
train-val 차이. 과적합 신호 없음

20MB
int8로 80MB에서 줄여도 탐지 결과 동일

틀려도 바로잡는 앱의 안전장치

- 신뢰도 0.5 미만은 약으로 보지 않음
- 한 알약에 겹친 다른 약 박스는 바꿀 후보로
- 놓친 물체는 색으로 다시 찾음 (대회 사진 99%)
- 모든 결과는 사용자 확인 뒤에 저장

남은 위험

- 휴대폰으로 찍은 실제 사진 성능은 아직 재지 않음 (다음 검증 1순위)
- 학습하지 않은 약은 인식하지 못함
- 검증이 포화돼 모델 비교는 Kaggle 점수 하나에 기댐

10 · 앱 시연 구현됨 · 사진 기록

이 모델이 휴대폰 안에서 약과 개수를 찾습니다

약을 놓고 한 장 찍으면 기기 안의 모델이 결과를 제안합니다. 확신이 낮은 약은 주황, 모르는 물체는 점선으로 보여 주고 사용자가 고칩니다. 저장하면 찍은 시각에 먹은 것으로 기록됩니다.

YOLO11m · 96종 기기 안 추론 신뢰도 0.5 미만은 제외

사진은 기록을 돕는 수단이며 실제 복용을 증명하지는 않습니다 · 화면 속 사진은 설명용 예시



11 · 서비스 구상

확장 제안 단계 · 3차

정확한 기록 위에 꾸준할 이유를 얹습니다

구현됨
알약 사진

구상
처방전 스캔 → 복용 일정

복용 기록
하루 기준량까지만 보상에 반영

비타민·영양제
내 캐릭터 성장

치료약
질병 몬스터 체력 감소

기록을 이어 가면
유니크 뽑기 · 스킨·액세서리

복용 기간을 마치면
몬스터 퇴치 · 뽑기 + 펫

꾸미기 · 컬렉션 전시
"나도 갖고 싶다"

하루 기준량까지만 보상 — 치료약은 처방된 하루 복용량, 영양제는 제품의 하루 권장량까지만 반영합니다. 넘긴 기록도 남지만 성장·체력 감소·뽑기는 없습니다. 보상을 위해 약을 더 먹게 만들지 않습니다.

12 · 차별화와 현재 한계

기록 방법과 계속할 이유가 다릅니다

	알림·체크 위주의 복약 앱	알약몬
기록 방법	먹은 약을 직접 골라 체크	알약 사진 한 장(검출 모델), 처방전 스캔(OCR, 구상)
계속할 이유	정해진 시각의 알림	캐릭터 성장, 몬스터 퇴치, 유니크 뽑기, 컬렉션 (구상)

현재 한계

⚠ 학습하지 않은 약은 인식하지 못함 — 인식하려면 다시 학습해야 함

⚠ 검증 점수(0.9대)와 Kaggle 점수(0.6대)의 차이 — 새 촬영 환경에서 일반화 확인 필요

⚠ 성장·퇴치 요소는 아직 구상 단계 — 기록을 꾸준하게 만드는지 검증 전

13 · 팀

매일 모여, 막힐 때마다 이렇게 풀었습니다

17일
10.20–11.05 오프라인. 매일 아침 회의와 마무리 회의

76개
머지한 PR. 실험마다 설정과 결과를 PR로 남김

3종
논문으로 고른 후보 모델을 모두 끝까지 학습·제출

막힌 것	이렇게 풀었다
팀원마다 Git·환경 경험 차이	uv 공통 환경, README, GitHub 이슈·칸반으로 통일
GPU가 바닥나 실험이 멈춤	코드 작성자와 실행자를 나눠 다른 팀원이 대신 학습 → 0.631
Google Drive 24시간 다운로드 제한	로컬 데이터를 Kaggle 데이터셋으로 올려 공유
중간에 팀원 1명이 빠짐	장비별로 업무를 다시 나눠 산출물 책임을 분명히 함

14 · 초기 시장 진입

웹 체험으로 사용성과 반복 사용을 먼저 확인합니다

STEP 1

모집

영양제·처방약을 챙기는 1020 소규모 체험 모집

STEP 2

비교

같은 사용자가 체크형 기록과 사진 기록을 각각 수행

STEP 3

측정

실제 휴대폰 사진에서 오류·수정 시간 측정

STEP 4

인터뷰

계속 쓴 이유와 그만둔 이유 인터뷰

STEP 5

확대

결과로 지원 약과 성장 요소의 우선순위 결정

설치 없이 웹 링크로 바로 열어, 며칠 뒤에도 다시 쓰는지를 봅니다

15 · 성과 지표

모델 정확도와 기록의 꾸준함을 함께 봅니다

구분	지표	확인할 내용
모델 정확도	mAP@[0.75:0.95] · 현재 0.631	알약 위치와 종류를 얼마나 정확하게 찾는가
서비스 정확성	약 종류·개수 수정률	사용자가 결과를 얼마나 고쳐야 하는가
사용 편의	촬영부터 저장까지의 시간	체크형 기록보다 전체 과정이 짧은가
꾸준함	7일·28일 재사용률	기록을 이어 갈 이유가 생겼는가
완주	처방 기간 완주율	처방 기간을 끝까지 기록하는가
안전	하루 기준량 초과 기록 비율	보상이 약을 더 먹게 만들지 않는가

16 · 비용과 수익 모델

반복 사용 가치를 확인한 뒤 유료화를 검증합니다

비용

- 데이터 확보와 검수, 모델 개선
- 캐릭터·몬스터·보상 콘텐츠 제작
- 앱 유지보수와 기기별 검증
- 웹 운영과 사용자 지원

수익 가설

1. 기록·성장 기능은 무료로 사용자 확보
2. 일반 꾸미기 아이템(스킨·액세서리) 판매 가능성 검증
3. 영양제 브랜드와 캐릭터 제휴는 수요 확인 후 검토

유니크 보상과 뽑기 기회는 돈이 아니라 기록으로만 얻습니다 · 가격과 예상 매출은 반복 사용 검증 후 정합니다

17 · 다음 검증 과제

남은 위험부터 검증하겠습니다

01 · 모델 · 1순위

휴대폰으로 찍은 실제 사진에서 놓침·오탐 측정

02 · 모델

세 모델을 같은 분할·seed 3개로 다시 비교하고, 기기 위 추론 속도 측정

03 · 서비스

캐릭터 성장·몬스터 퇴치가 기록 지속에 주는 효과 검증

04 · 서비스

처방전 OCR은 기기 안 처리를 우선으로 개인정보 보호 방식 결정

232장에서 0.63까지, 그리고 휴대폰 안으로. **다음은 실제 사진입니다.**